

2012 年 11 月 12 日

基于分析师预期的量化策略研究

——2012 年秋季金融工程报告之二

相关研究

主要结论:

- 卖方报告数量每年以 30% 的速度增长，重点研究机构的“一般研究”、“调研报告”、“深度报告”超过 6000 篇，足够的股票覆盖度及报告数量为量化研究提供坚实基础。
- 分析师倾向于覆盖大市值股票，并因此分析师所覆盖的股票呈现出低估值的特征。分析师对行业的覆盖度保持较高的稳定性。行业覆盖度取决于行业规模、行业内股票数量和行业本身的重要性。金融服务行业的覆盖程度最高，纺织服装和房地产等行业的覆盖度偏低。
- 分析师对上市公司盈利预测倾向乐观，实际净利润低于预期的上市公司家数占比每年均超过 50%，每年年底分析师对上市公司盈利预测的加总值均高于实际的加总值，在中小市值股票中该现象尤其明显。
- 关注受分析师中等关注的股票，半年有 3 篇重点机构重点报告覆盖的股票表现明显优于其他股票。
- 年报数据超过分析师一致预期 30% 以上的股票，在年报披露日前后 40 个交易日分别有 4% 和 3% 的超额收益。在年报公布之前可以通过预测上市公司是否大幅超预期来提前获取大幅超预期股票超额收益。而如果年报披露净利润大幅超预期，则可以在年报公布之后买入持有获得超额收益。
- 选取一致预期变化率较高且过去三个月涨幅较低的股票构建量化组合，2007 年至今，在全市场样本空间下可以获得 116% 的超额收益、63.24% 的打赢比和 0.894 的信息系数。值得注意的是，该类型策略需要特别注意对换手率的控制。

证券分析师

刘 敦 A0230511040043
liudun@swsresearch.com

研究支持

林永钦 A0230112030007
linyq@swsresearch.com

联系人

刘均伟
(8621)23297818×7364
liujw@swsresearch.com

地址：上海市南京东路 99 号
电话：(8621)23297818
上海申银万国证券研究所有限公司

<http://www.swsresearch.com>

本公司不持有或交易股票及其衍生品，在法律许可情况下可能为或争取为本报告提到的公司提供财务顾问服务；本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告中提到的上市公司所发行的证券或投资标的，持有比例可能超过已发行股份的 1%，还可能为或争取为这些公司提供投资银行服务。本公司在知晓范围内履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询。客户应全面理解本报告结尾处的“法律声明”。

目 录

1 卖方报告基础统计	2
1.1 卖方报告数量每年以 30%速度增长，点评报告占 60%	2
1.2 一般报告和点评报告在定期报告公布月份明显增多	2
1.3 以买入和增持评级为主，鲜有减持和卖出评级	3
1.4 重点研究机构重点报告数量占 40%覆盖 70%的股票	3
1.5 多数股票被少数几家卖方机构覆盖	4
2 卖方分析师行为特征分析	4
2.1 2007 年至今，分析师关注组合并未展现优势	4
2.2 分析师所覆盖股票明显倾向于大市值股票	5
2.3 分析师覆盖的股票 PE 偏低	6
2.4 分析师对不同行业股票的覆盖有较高的稳定性	7
2.5 分析师对上市公司盈利预测总体倾向乐观	8
2.6 分析师对盈利预测调整倾向于与市场同向	9
3 基于分析师预期的量化投资机会挖掘	10
3.1 仅根据研究报告评级，难以构建有效的量化组合	10
3.2 基于分析师报告数量可构建表现有差异化的组合	10
3.3 业绩大幅超预期的股票能获取一定的超额收益	12
3.4 预期的估值因子、成长因子表现好于历史因子	13
3.5 预期净利润变化率最高组合表现显著好于其他组	15
4 基于分析师预期的选股模型构建	16
4.1 构建与估值因子相关性较低的选股策略	16
4.2 策略运用于沪深 300 内表现较好，但换手率较高	17
4.3 考虑每年两次调仓，换手率下降但超额收益也下降	18
5 结论与建议	19

1 卖方报告基础统计

1.1 卖方报告数量每年以 30%速度增长，点评报告占 60%

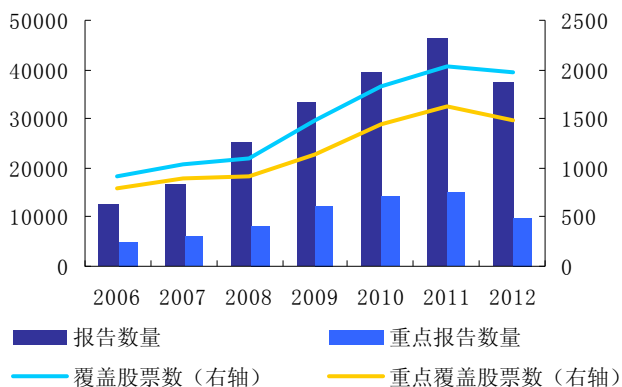
截止到 2012 年 9 月，关于个股的卖方报告数量累计高达 21 万篇，其中点评报告数量占比为 60%。重点报告（指“一般研究”、“调研报告”与“深度报告”三类报告）数量占比为 33%。个股报告数量每年以 30%的速度增长，这么多的报告虽然无法完全阅读，但却给量化研究提供了一个很大的样本数据。

表 1：每年报告数量、覆盖股票数量和卖方机构数量

年份	点评报告	新股研究	一般研究	调研报告	深度报告	报告总计	卖方数量	覆盖股票	重点覆盖	股票总数
2006	6749	1065	1938	2151	675	12578	70	913	799	1420
2007	8789	1735	2597	2442	958	16521	77	1039	888	1521
2008	16347	861	4327	2881	939	25355	83	1102	915	1580
2009	19269	1582	7075	3995	1249	33170	77	1490	1136	1682
2010	20774	4407	7722	4726	1804	39433	86	1829	1440	2022
2011	28122	3266	7856	5342	1739	46325	94	2030	1635	2303
2012	25879	1751	5102	3426	1154	37312	94	1980	1481	2448
总计	125929	14667	36617	24963	8518	210694	-	-	-	-

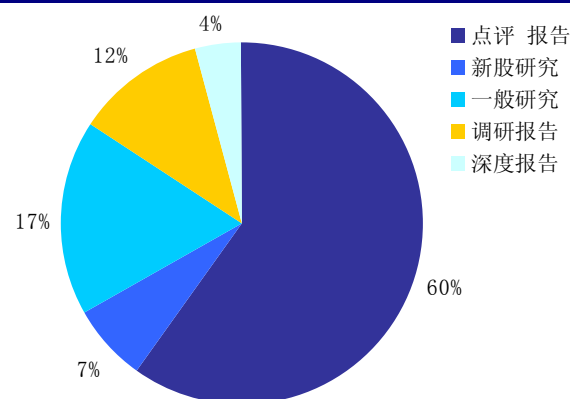
资料来源：申万研究，注：重点报告指“一般研究”、“调研报告”与“深度报告”三类报告，其覆盖股票为重点覆盖股票

图 1：每年报告数量与覆盖股票数量



资料来源：申万研究

图 2：各类报告数量占比



资料来源：申万研究

1.2 一般报告和点评报告在定期报告公布月份明显增多

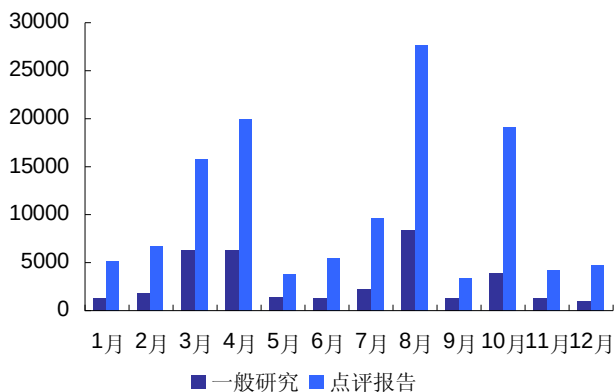
点评报告和一般报告数量在上市公司公布财务报告的 3-4 月（公布去年年报和今年一季报）、8 月（公布半年报）和 10 月（公布三季报）明显增多。而深度报告和调研报告月份分布相对均匀。从这个角度看，点评报告和一般研究报告往往是在一个时间发布，追求报告的及时性，涵盖的上市公司信息可能是一个时点的信息，而调研报告、深度报告则对上市公司信息挖掘更加充分。



2012年11月

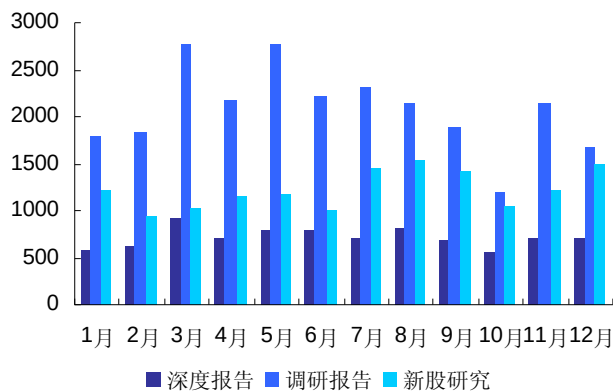
数量分析

图 3：一般研究报告、点评报告数量月份分布



资料来源：申万研究

图 4：深度报告、调研报告和新股报告数量月份分布



资料来源：申万研究

1.3 以买入和增持评级为主，鲜有减持和卖出评级

从评级角度来看，买入和增持评级的报告占绝大多数。买入评级、增持评级报告数量占比分别为 44.51%，41.71%。减持评级、卖出评级的报告少之又少，分别只占 0.24%、0.57%。中性评级占 12.96%。

表 2：评级报告不同评级报告数量占比

年份	买入	增持	中性	减持	卖出
2006	40.70%	42.98%	15.49%	0.22%	0.61%
2007	44.49%	40.31%	13.94%	0.55%	0.71%
2008	35.83%	44.16%	18.41%	0.62%	0.99%
2009	36.64%	43.32%	18.68%	0.19%	1.17%
2010	48.53%	41.14%	10.09%	0.01%	0.22%
2011	54.43%	38.73%	6.69%	0.01%	0.15%
2012	50.98%	41.37%	7.40%	0.10%	0.15%
平均	44.51%	41.71%	12.96%	0.24%	0.57%

资料来源：申万研究

1.4 重点研究机构重点报告数量占 40%覆盖 70%的股票

每个投资者时间和精力有限，可能只会关注少数几家卖方机构的报告。我们统计了重点研究机构（指“最具影响力研究机构”+“本土最佳研究机构”）重点报告数量和对股票的覆盖情况，这些卖方机构报告数量约占 40%，覆盖股票数量占比超过 70%。重点机构足够的股票覆盖度及报告数量为量化研究提供坚实的基础。后面研究中，主要以重点研究机构的重点报告研究样本。

表 3：重点机构重点报告数量和覆盖股票数量

年份	报告数量	覆盖股票数量	报告数量占比	覆盖股票数量占比
2006	1578	521	33.12%	65.21%
2007	1836	523	30.62%	58.90%
2008	3380	647	41.49%	70.71%
2009	5596	874	45.43%	76.94%
2010	6063	1112	42.54%	77.22%



2012年11月

数量分析

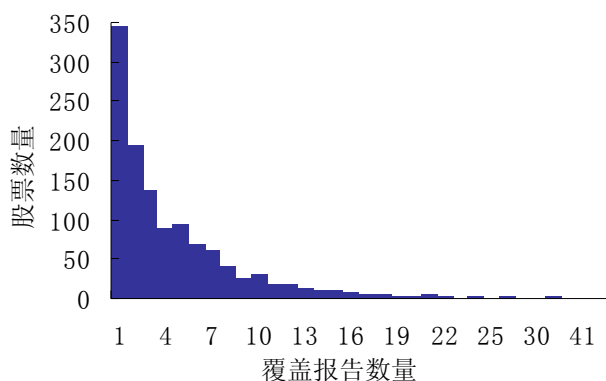
2011 6575 1270 44.02% 77.68%

资料来源：申万研究

1.5 多数股票被少数几家卖方机构覆盖

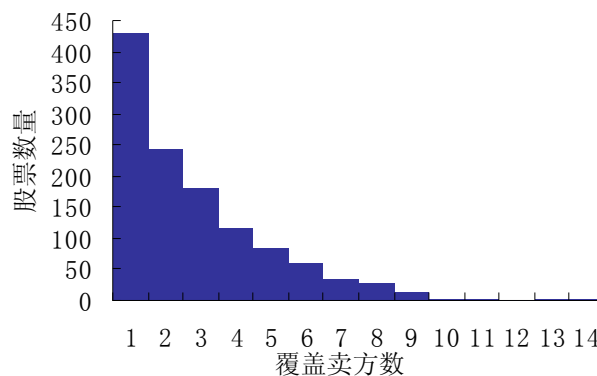
统计被N篇重点报告和N家机构覆盖的股票数量，大多数股票只被少数几家卖方机构和少数几篇报告覆盖，而被卖方机构充分覆盖的股票相对较少。

图 5：被 N 份重点报告覆盖的股票数量



资料来源：申万研究

图 6：被 N 家重点机构覆盖的股票数量



资料来源：申万研究

2 卖方分析师行为特征分析

2.1 2007 年至今，分析师关注组合并未展现优势

以分析师关注的股票构建组合；选取过去半年有重点机构分析师通过重点报告覆盖的上市公司构建组合，每半年调整一次，等权重加权。样本空间为所有 A 股股票，等权重构建组合，调整在平衡时间与组合一致。

分析师关注的股票组合相对全市场股票并未展现出优势。分析师关注组合从 2007 年以来累计收益为 103.42%，而全市场组合累计收益为 149.00%，分析师关注组合跑输全市场组合 45.58%。分年看，分析师关注组合除 2008 年外，其他年份均跑输全市场组合。

表 4：分析师关注组合年度表现

年份	分析师关注	样本空间	超额收益
2007	172.97%	204.17%	-31.20%
2008	-57.93%	-58.08%	0.15%
2009	126.63%	146.30%	-19.67%
2010	12.52%	12.75%	-0.23%
2011	-29.26%	-28.83%	-0.43%
2012	-1.80%	-1.19%	-0.61%

资料来源：申万研究

图 7：分析师关注组合与所有 A 股组合表现比较 (2007 年至 2012 年 8 月)



资料来源：申万研究

2.2 分析师所覆盖股票明显倾向于大市值股票

当然，这并不意味着分析师倾向于研究较差的上市公司，而是分析所覆盖的股票明显倾向于大市值股票。我们将全市场股票按照市值大小分为十组。市值最大的 10% 股票在过去半年时间有 80% 以上的股票受到分析师报告覆盖。而市值最小的 10% 股票在过去半年仅有不到 10% 的公司受到分析师报告覆盖。市值规模和股票覆盖程度相关关系较为稳定。

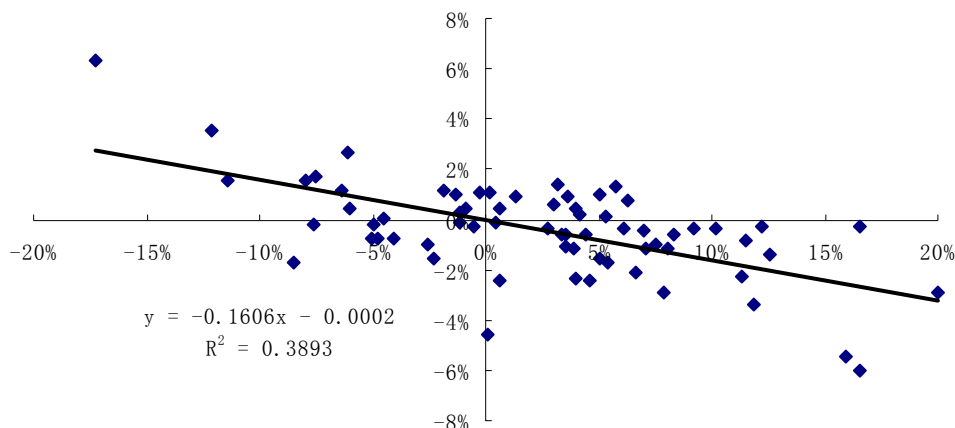
表 5：不同市值规模的股票的分析师覆盖程度

日期	第一组	第二组	第三组	第四组	第五组	第六组	第七组	第八组	第九组	第十组
200701	80.58%	66.91%	56.83%	51.80%	35.97%	25.71%	25.90%	13.67%	10.07%	5.04%
200707	83.10%	69.01%	59.15%	50.00%	38.03%	35.21%	25.35%	23.24%	17.61%	7.04%
200801	81.88%	75.33%	61.33%	41.33%	28.19%	34.67%	20.67%	13.33%	15.33%	4.03%
200807	86.45%	74.19%	63.87%	47.10%	30.97%	28.85%	25.16%	17.42%	10.97%	5.81%
200901	91.08%	71.97%	60.76%	46.50%	31.85%	32.91%	17.20%	17.09%	1.91%	3.18%
200907	93.63%	81.53%	66.88%	59.24%	52.87%	45.86%	35.67%	22.29%	23.57%	7.64%
201001	92.22%	83.23%	71.26%	59.88%	46.71%	35.93%	33.53%	22.75%	14.97%	6.59%
201007	91.80%	79.89%	73.91%	64.48%	53.26%	41.85%	30.60%	27.72%	17.39%	6.56%
201101	91.54%	72.64%	70.65%	68.66%	49.25%	48.26%	34.83%	26.37%	16.92%	6.97%
201107	92.17%	75.58%	60.55%	53.92%	47.25%	41.94%	35.32%	31.80%	23.39%	16.59%
201201	82.53%	63.48%	48.70%	47.39%	33.19%	29.13%	28.26%	23.91%	19.57%	6.99%
201207	87.45%	70.00%	52.50%	46.67%	34.58%	29.17%	27.08%	23.75%	18.75%	9.17%

资料来源：申万研究

由于分析是关注的股票明显偏向于大市值股票，因此分析是关注的组合是否跑赢全市场组合与规模因子表现相关性极高。当小盘股表现相对大盘股较好的时候，分析师关注组合表现相对全市场较差，当小盘股表现相对大盘股较差的时候，分析师关注组合表现相对全市场较好。

图 8：分析师组合月度超额收益（纵轴）与规模因子月度相对收益（横轴）散点图



资料来源：申万研究

2.3 分析师覆盖的股票 PE 偏低

同样将全市场股票分别按照 PE 和 PB 大小分为十组。观察每组股票分析师的覆盖程度。分析师对低 PE 股票覆盖度明显高于高 PE 的股票，而对高低 PB 股票的覆盖度基本相当。2007 年至 2011 年，分析师对低 PE 股票的覆盖度明显上升，背后的原因在与大盘股在全市场的相对估值水平不断下降。

表 6：不同 PE 分组的股票的分析师覆盖程度

日期	第一组	第二组	第三组	第四组	第五组	第六组	第七组	第八组	第九组	第十组
200701	57.76%	43.97%	52.59%	51.72%	50.00%	40.52%	43.97%	34.48%	27.59%	18.10%
200707	56.10%	55.28%	61.29%	54.47%	54.47%	54.03%	41.46%	28.23%	28.46%	17.07%
200801	54.20%	51.52%	56.49%	50.76%	43.51%	48.48%	38.64%	31.30%	26.52%	13.74%
200807	50.69%	53.47%	55.56%	47.22%	49.31%	48.28%	38.19%	38.89%	17.36%	15.97%
200901	64.96%	56.52%	39.86%	52.55%	49.28%	41.30%	40.15%	36.23%	23.19%	10.22%
200907	78.79%	77.27%	71.97%	68.42%	65.15%	50.76%	43.61%	40.91%	30.30%	21.21%
201001	80.45%	71.43%	75.19%	69.92%	63.16%	42.54%	40.60%	34.59%	26.32%	23.31%
201007	81.21%	69.88%	58.18%	59.64%	52.12%	57.23%	51.20%	38.79%	28.31%	26.67%
201101	81.46%	74.30%	59.22%	62.57%	55.06%	48.60%	53.63%	43.58%	27.37%	28.09%
201107	78.64%	62.32%	54.59%	53.40%	54.11%	52.17%	53.88%	44.44%	25.12%	18.45%
201201	58.17%	48.56%	48.08%	45.19%	40.38%	40.67%	47.60%	40.38%	25.48%	17.79%
201207	67.41%	53.13%	47.11%	45.98%	46.22%	43.75%	49.78%	33.48%	19.11%	15.63%

资料来源：申万研究

表 7：不同 PB 分组的股票的分析师覆盖程度

日期	第一组	第二组	第三组	第四组	第五组	第六组	第七组	第八组	第九组	第十组
200701	18.60%	20.77%	33.08%	41.54%	42.64%	40.00%	40.00%	50.77%	55.38%	44.19%
200707	26.32%	30.60%	39.10%	41.04%	36.84%	50.75%	47.76%	55.64%	50.75%	42.11%
200801	20.83%	27.59%	36.11%	38.62%	36.81%	44.83%	42.07%	50.69%	48.28%	41.67%
200807	30.07%	33.33%	34.03%	35.42%	36.11%	41.67%	43.06%	53.47%	44.44%	47.55%
200901	28.95%	29.61%	36.60%	37.50%	34.87%	37.25%	33.55%	47.06%	52.63%	46.05%



2012年11月

数量分析

200907	48.32%	51.68%	56.38%	48.32%	51.01%	53.69%	48.32%	57.05%	51.01%	36.24%
201001	54.32%	48.77%	48.77%	50.31%	46.30%	42.59%	50.92%	44.44%	54.94%	36.42%
201007	65.14%	52.00%	42.05%	42.86%	45.14%	50.00%	51.43%	55.11%	50.86%	45.14%
201101	62.24%	47.96%	45.69%	45.92%	43.37%	49.24%	45.92%	51.78%	57.65%	44.90%
201107	60.77%	45.19%	49.76%	40.67%	51.20%	54.55%	56.94%	47.85%	45.45%	32.21%
201201	38.94%	37.61%	33.19%	34.51%	35.40%	42.48%	43.81%	43.36%	45.58%	33.19%
201207	48.07%	39.06%	32.91%	42.49%	42.92%	42.74%	39.06%	39.32%	45.06%	33.05%

资料来源：申万研究

2.4 分析师对不同行业股票的覆盖有较高的稳定性

分析师对行业的覆盖度保持较高的稳定性。行业覆盖度取决于行业规模、行业内股票数量和行业本身的重要性。金融服务行业市值最高，在市场中的权重最大，分析师对其覆盖程度最高。综合行业的股票难以划分具体行业，分析师对其覆盖度最低。采掘、黑色金属、交通运输常年保持较高的覆盖度，纺织服装和房地产等行业的覆盖度偏低。

表 8：不同行业的分析师覆盖程度

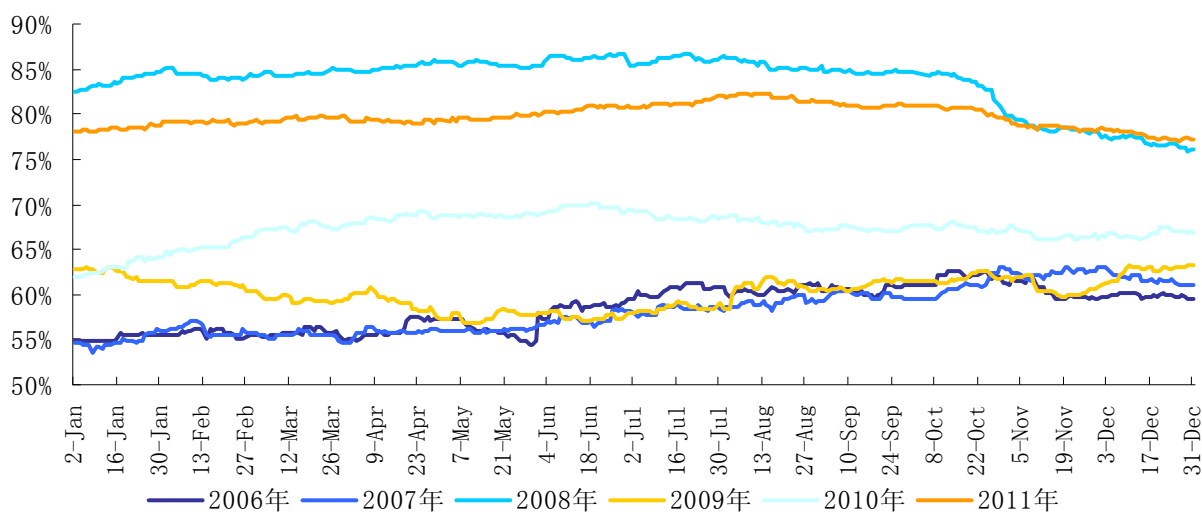
一级行业	200701	200707	200801	200807	200901	200907	201001	201007	201101	201107	201201	201207	股票数量	行业市值
农林牧渔	29.17%	42.22%	30.61%	40.00%	40.38%	40.82%	35.85%	40.38%	50.85%	48.44%	45.57%	43.75%	80	0.35
采掘	54.55%	51.85%	45.16%	50.00%	59.38%	75.76%	64.71%	59.46%	64.86%	60.53%	50.94%	57.14%	56	2.59
化工	36.17%	36.36%	34.00%	31.71%	31.55%	46.43%	45.09%	42.19%	37.91%	38.30%	29.91%	32.22%	239	1.41
黑色金属	48.72%	57.14%	54.76%	58.06%	50.00%	67.65%	69.70%	78.79%	84.85%	84.85%	74.29%	76.47%	34	0.42
有色金属	53.33%	50.00%	47.37%	40.35%	38.60%	47.17%	42.86%	59.02%	41.54%	43.48%	38.67%	40.51%	79	0.95
建筑建材	32.89%	25.37%	35.62%	36.25%	37.04%	43.75%	49.41%	47.83%	58.16%	62.86%	40.87%	43.70%	119	0.97
机械设备	42.86%	41.38%	37.21%	42.76%	39.04%	50.00%	40.12%	47.76%	44.27%	44.14%	32.38%	37.43%	334	1.50
电子	30.43%	45.10%	39.66%	37.70%	32.79%	39.13%	34.72%	30.49%	49.48%	42.59%	28.45%	31.25%	128	0.50
交运设备	35.94%	31.43%	38.89%	36.99%	40.79%	46.15%	44.05%	44.83%	44.33%	35.51%	36.97%	37.40%	123	1.05
信息设备	28.85%	53.49%	34.04%	37.25%	40.38%	41.18%	45.45%	44.62%	36.11%	41.25%	32.56%	32.22%	90	0.38
家用电器	43.33%	41.38%	41.38%	43.33%	45.16%	61.54%	64.29%	65.63%	57.14%	73.68%	53.49%	46.00%	50	0.30
食品饮料	31.82%	52.27%	38.64%	46.67%	40.00%	56.52%	58.33%	62.75%	57.89%	57.38%	50.88%	55.00%	60	1.06
纺织服装	20.75%	32.08%	19.64%	28.07%	24.14%	29.31%	30.65%	36.92%	40.28%	39.47%	41.67%	39.47%	76	0.31
轻工制造	31.11%	46.67%	34.04%	36.00%	37.25%	42.31%	43.86%	50.00%	33.33%	31.08%	30.86%	28.05%	82	0.24
医药生物	39.47%	39.84%	33.60%	38.28%	36.43%	53.91%	48.18%	49.32%	55.84%	51.79%	41.86%	40.57%	175	1.05
公用事业	32.86%	35.21%	38.03%	28.17%	30.56%	48.65%	50.67%	55.84%	48.15%	51.72%	35.29%	41.38%	87	0.78
交通运输	55.22%	55.07%	49.30%	50.00%	50.00%	64.79%	68.92%	65.33%	64.56%	62.03%	59.04%	48.28%	87	0.80
房地产	24.42%	29.13%	27.88%	34.86%	26.61%	46.36%	39.09%	40.00%	38.24%	37.78%	17.48%	28.28%	145	1.01
金融服务	69.23%	64.29%	76.47%	75.68%	72.97%	73.68%	80.00%	78.05%	77.78%	84.44%	76.00%	72.55%	51	5.31
商业贸易	38.67%	42.11%	33.77%	44.00%	34.21%	48.72%	51.85%	55.29%	57.30%	55.32%	43.48%	44.09%	93	0.50
餐饮旅游	43.48%	65.22%	60.00%	60.00%	48.00%	59.26%	53.57%	48.15%	50.00%	65.52%	48.28%	44.83%	29	0.11
信息服务	56.25%	55.56%	58.82%	43.40%	55.36%	70.00%	53.03%	54.95%	59.41%	56.03%	48.76%	49.64%	139	0.69
综合	6.67%	5.77%	9.62%	13.21%	5.66%	6.38%	8.33%	13.95%	21.43%	11.63%	9.52%	9.09%	44	0.13

资料来源：申万研究 股票数量和行业市值均为截止至 2012 年 6 月 30 日的数据，行业市值单位：万亿元

2.5 分析师对上市公司盈利预测总体倾向乐观

分析师对上市公司盈利预测倾向于乐观。从过往的几个年份看，无论在一年中的哪个时间，分析师预测净利润高于实际净利润的上市公司家数占比均在50%以上，也就是说，过半数的上市公司，分析师对其净利润的预测是相对实际净利润是更乐观的。而且在市场表现较差的时候，相对乐观预测上市公司家数占比更高。如2008年、2011年，分析师盈利预测高于实际净利润的上市公司家数占比分别为83%、80%，在2010年，这个比例也达到了67%。在市场表现较好的2006年、2007年和2009年，被乐观预测的上市公司家数占比低于市场较差的年份，分别为58%、58%和60%。

图9：乐观预测的上市公司家数占比常年超过50%



资料来源：申万研究

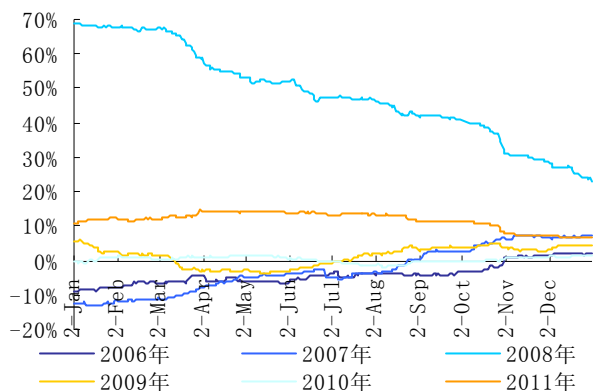
每年年底分析师对上市公司盈利预测的加总值均高于实际的加总值，在中小市值股票中该现象有其明显。除2008外，过去几年每年年底的时候，分析师对全市场上市公司的盈利预测高于实际净利润约1-7%，而对非沪深300股票的盈利预测高于实际净利润每年均在10%以上。

表9：每年年底分析师盈利预测的乐观幅度

年份	全市场	非金融服务行业	非沪深300
2006年	2.17%	5.39%	18.96%
2007年	7.45%	8.65%	11.46%
2008年	23.09%	32.57%	56.58%
2009年	4.42%	11.73%	20.11%
2010年	1.27%	5.60%	12.17%
2011年	6.47%	12.18%	23.56%

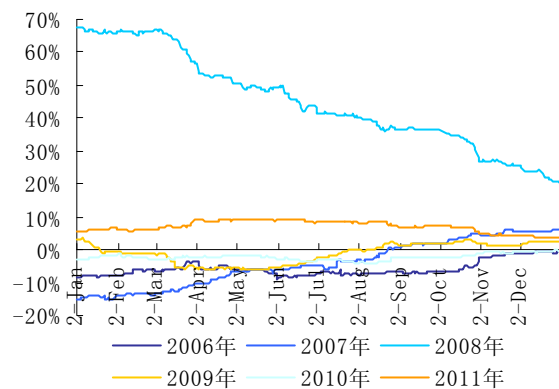
资料来源：申万研究

图 10: 全市场盈利预测乐观幅度



资料来源：申万研究

图 11: 非沪深 300 股票盈利预测乐观幅度



资料来源：申万研究

2.6 分析师对盈利预测调整倾向于与市场同向

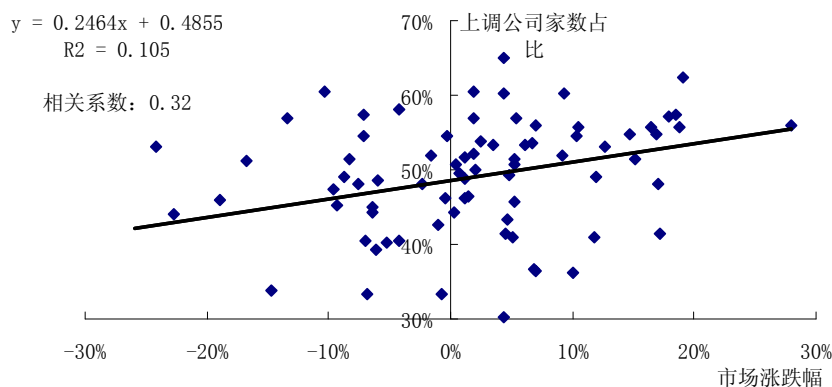
分析师对上市公司盈利预测的调整倾向于与市场同向。当市场上涨的时候，分析师倾向于上调盈利预测的概率为 60%，市场下跌的时候，分析师倾向于下调盈利预测的概率为 67%。分析是每月上调盈利预测的上市公司家数占比与市场涨跌相关性极高，相关系数高达 0.32。

表 10: 市场上涨和下跌情形下分析师上调，下调盈利预测的概率

	上涨	下跌
上调	60.42%	33.00%
下调	39.58%	67.00%

资料来源：申万研究，注：概率为条件概率

图 12: 市场涨跌幅与上调公司家数占比呈正相关



资料来源：申万研究

3 基于分析师预期的量化投资机会挖掘

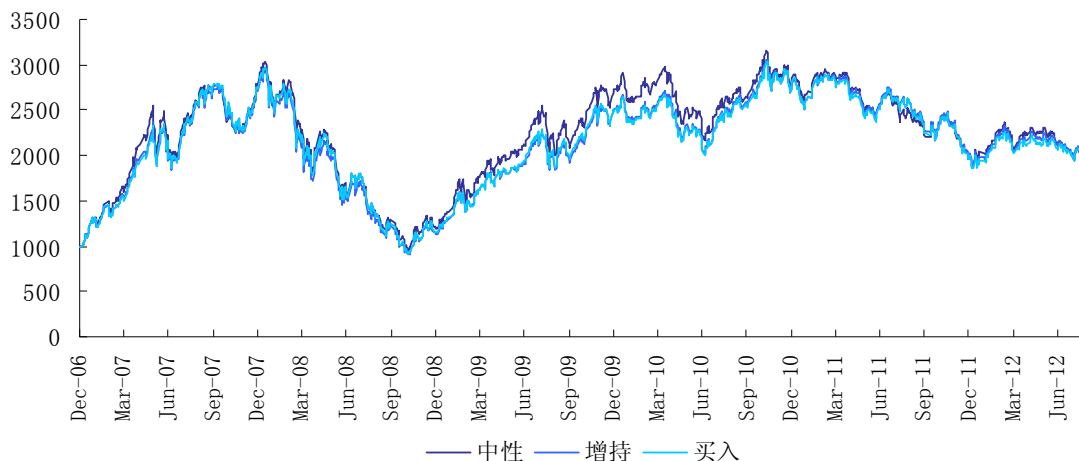
我们分别从报告评级、分析师关注度、业绩是否超预期、预期估值因子、预期成长因子和盈利预测调整等角度从卖方报告和预期数据中挖掘量化投资机会。

3.1 仅根据研究报告评级，难以构建有效的量化组合

从评级角度很难构建低频调整的组合。根据过去半年有重点机构分析师通过重点报告对上市公司的评级，分别构建“中性”、“增持”、“买入”三个组合，每半年调整一次，等权重加权。

从2007年以来，“中性”、“增持”、“买入”三个组合表现没有明显的差异性。当然这并不意味着分析师评级的无效性，只是说明不适合根据分析师评级构建低频的长期组合。

图 13：根据研究报告评级所构建的组合表现 (2007 年至 2012 年 8 月)



资料来源：申万研究

3.2 基于分析师报告数量可构建表现有差异化的组合

根据过去半年重点机构重点报告覆盖报告数量将股票分为5组。其中，1篇、2篇、3篇、4-5篇、6篇以上（含6篇）覆盖的股票各分为1组，等权重配置，每半年调整一次。

3篇报告覆盖的股票组合表现最好。从2007年以来“3篇报告”组合累计收益为147.4%，大幅高于“6篇以上报告”组合的76.9%和“4-5篇报告”组合的81.0%。1篇报告和2篇报告覆盖的组合可能由于市场上不太关注这些股票，组合表现居中。

图 14: 根据研究报告数量所构建的组合表现(2007 年至 2012 年 8 月)



资料来源：申万研究

“3 篇报告”组合的优势非常稳定。由于分析师对大市值覆盖偏好使得不同报告覆盖数量组合可能受到规模影响。“3 篇报告”组合表现与“6 篇以上报告”组合比较的时候，两个组合市值规模有较大差异，二者表现会受到规模因子的影响。而“3 篇报告”和“4-5 篇报告”组合二者报告数量接近，不易受到规模因子的作用。比较二者表现，可以发现“3 篇报告”组合每年均跑赢“4-5 篇报告”组合，二者的相对净值曲线持续向上，“3 篇报告”组合相对“4-5 篇报告”组合的优势非常稳定。说明报告数量对股票表现的影响还是较大的。当一只股票被较多报告覆盖的时候，这家公司的信息往往被分析师充分挖掘，市场很难找到一些超预期的因素，存在过度覆盖的现象。相对来说，分析师中等关注的股票具有一定优势。

表 11: “3 篇报告”组合年度表现

年份	3 篇报告	4 篇或 5 篇报告	超额收益
2007	166.10%	152.72%	13.39%
2008	-53.71%	-56.90%	3.19%
2009	128.07%	119.85%	8.23%
2010	23.90%	11.92%	11.98%
2011	-29.22%	-29.74%	0.52%
2012	0.41%	-3.88%	4.29%

资料来源：申万研究

图 15: “3 篇报告”组合连续 6 年跑赢“4 篇或者 5 篇报告”组合(2007 年至 2012 年 8 月)



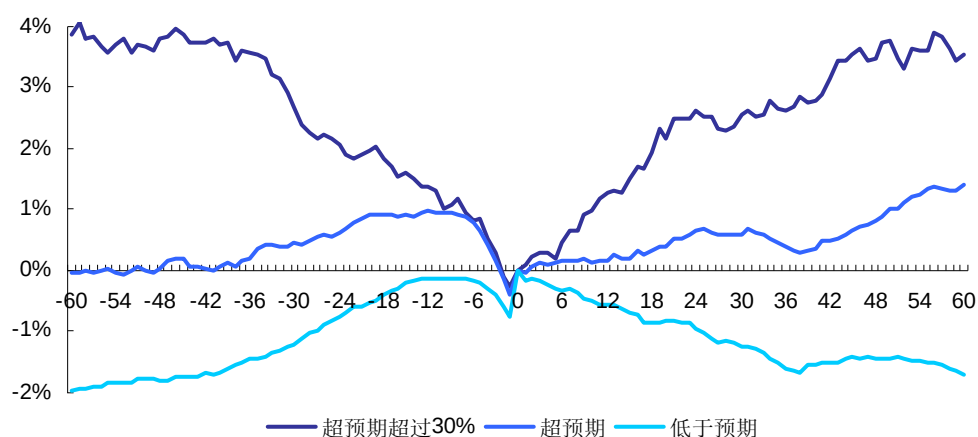
资料来源：申万研究

3.3 业绩大幅超预期的股票能获取一定的超额收益

我们将上市公司公布年报之前的分析师预期净利润和实际公布的净利润做比较。实际净利润超预期的股票在年报公布前后获得正的超额收益，低于预期的股票在年报公布前后获得负的超额收益。

实际净利润大幅超预期的股票能获得一定的超额收益。实际净利润超过预期净利润 30% 的股票，在公布年报前后各 40 个交易日有 7% 的超额收益，其中在上市公司公布年报之前 40 个交易日约有 4% 的超额收益，公布年报之后 40 个交易日约有 3% 的超额收益。在年报公布之前可以通过预测上市公司是否大幅超预期来提前获取大幅超预期股票超额收益。而如果年报披露净利润大幅超预期，则可以年报公布之后买入持有获得超额收益。

图 16: 大幅超预期的股票能获取一定的超额收益



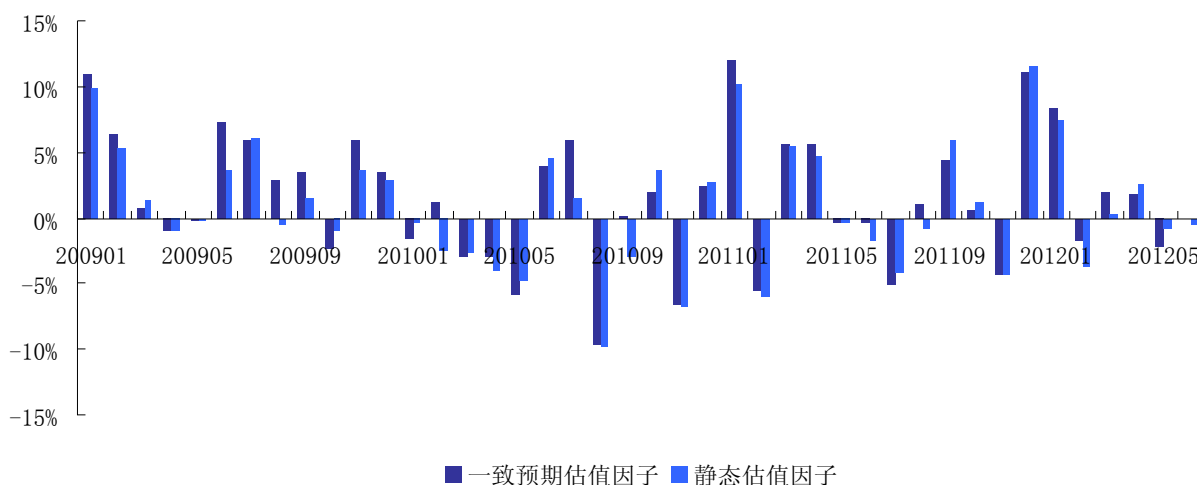
资料来源：申万研究

3.4 预期的估值因子、成长因子表现好于历史因子

估值因子和成长因子是量化选股模型中最常见的因子。因子选股时，往往会面临最新的历史财报数据还是预期数据的选择。历史数据更加准确，但只能反应历史而无法反应未来，预期数据反应预期，但往往存在分析师过度乐观、羊群效应等特征，数据上相对不准确。我们主要对这两类数据在因子选股上进行比较。

预期估值因子与静态估值因子表现高度正相关，但预期估值因子月均相对收益略高。我们以拥有分析师一致预期数据的股票作为样本空间，同时剔除 PE 或 PB 为负、2 年预期复合增长率为空值和 ST 股票。采用 PE 与 PB 两个因子等权重加权作为估值因子进行选股，选出股票采用等权重配置，每月进行调整和在平衡。回溯时间为 2009 年 1 月至 2012 年 6 月。从估值因子的月度相对收益角度看，预期估值因子与历史估值因子月度相对收益相关系数高达 0.95，说明预期估值因子和历史估值因子都能反应估值因子的作用。从月度相对收益的大小看，预期估值因子的月度平均相对收益为 1.45%，略高于历史估值因子的 0.83%。

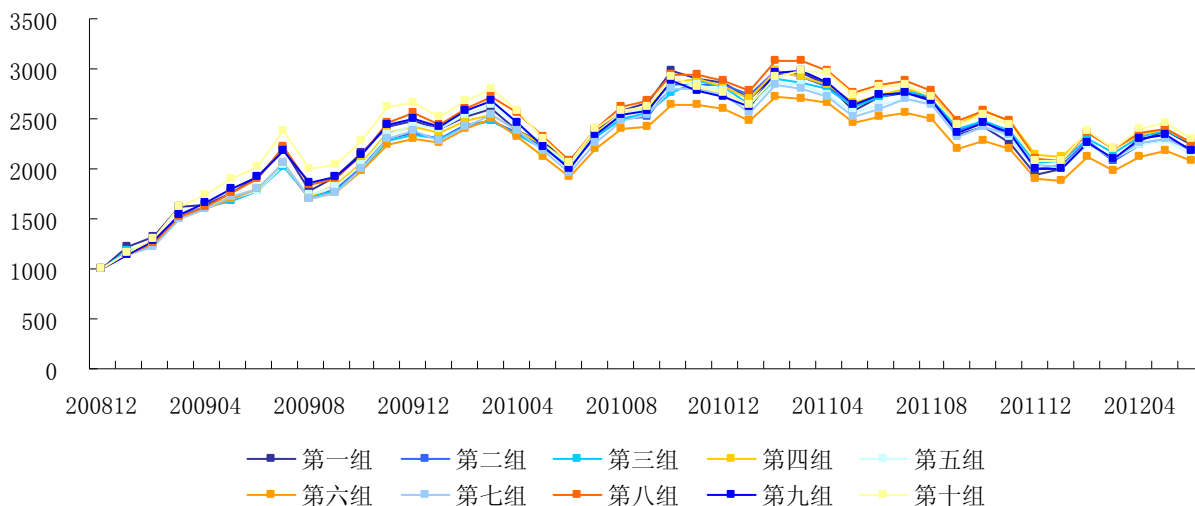
图 17：预期估值因子与历史估值因子表现高度正相关



资料来源：申万研究

历史数据刻画成长股的效果相当一般。采用过去三年财报公布的净利润计算复合增长率，以此作为成长因子将非 ST 股票分为数量相等的十组，各组等权重配置，每月进行调整和在平衡。历史成长性最高的一组累计收益为 124%，历史成长性最低一组累计收益为 129%，二者的月度平均相对收益为 -0.06%。各组之间表现基本没有差异，说明历史数据对成长因子的刻画作用一般。

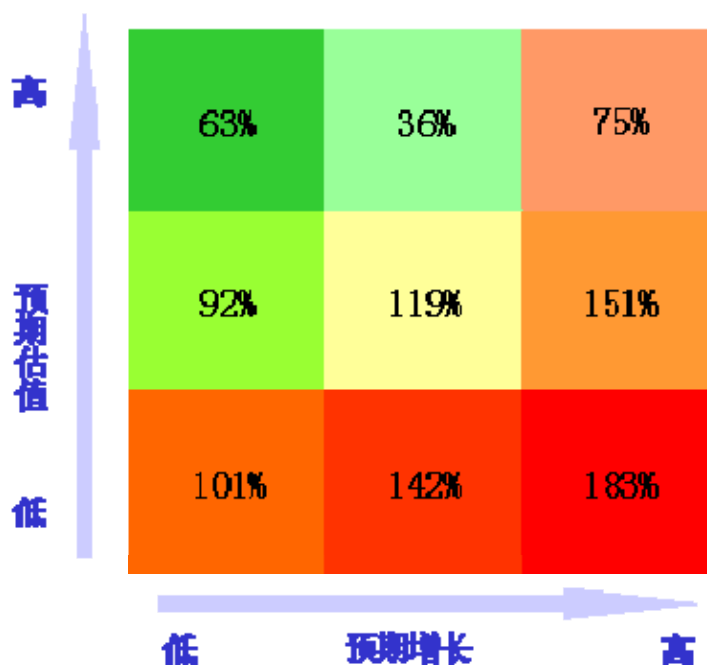
图 18: 历史数据对成长因子的刻画作用一般



资料来源：申万研究

预期净利润复合增长率能一定程度反应成长因子的作用。同样以拥有分析师一致预期数据的股票作为样本空间，同时剔除 PE 或 PB 为负、2 年预期复合增长率为空值和 ST 股票。按照预期估值因子由低到高分 3 组，在每组中再按照 2 年预期复合增长率分为 3 组，共 9 组。选出股票采用等权重配置，每月进行调整和在平衡。回溯时间为 2009 年 1 月至 2012 年 6 月。无论在低估值股票、中估值股票还是高估值股票中，预期高成长的股票组合表现均好于预期低成长的股票组合。

图 19: 预期高成长股票组合表现均好于预期低成长股票组合



资料来源：申万研究

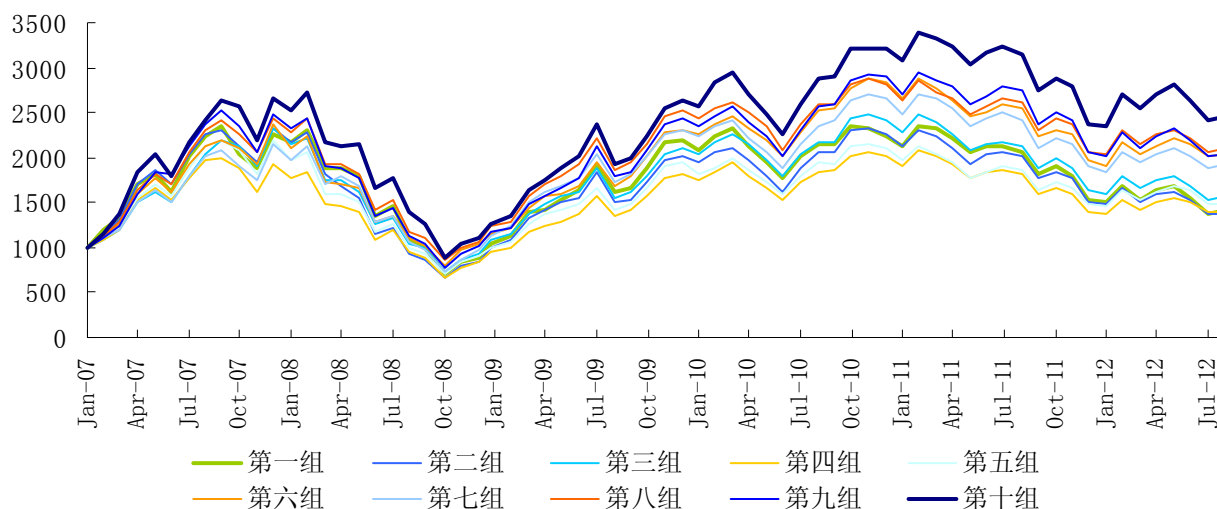
3.5 预期净利润变化率最高组合表现显著好于其他组

分析师对上市公司盈利预测调整反映了卖方分析师对上市公司的看法。在对上市公司信息充分挖掘的基础上，分析师通过盈利预测调整传达观点来影响市场对上市公司的看法。

我们将上市公司预期净利润月变化率（分析师对上市公司预期净利润的调整幅度）先按照大于零和小于零分成两组，再将这两组按照预期净利润变化率从大到小各分成5组，共10组。对每组股票进行等权重配置，每月进行调整和再平衡。

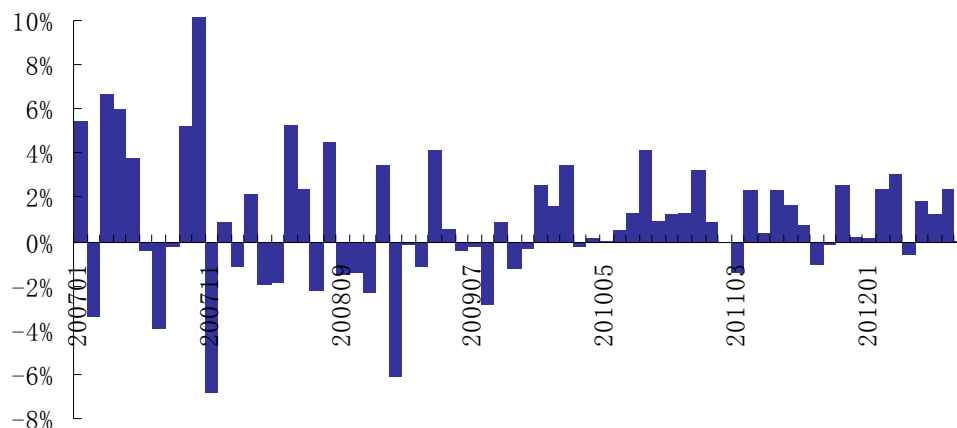
分析师上调盈利预测的股票表现好于分析师下调盈利预测的股票。预期净利润变化率大于零的5组股票表现均好于小于零的5组股票表现。预期净利润变化率最高的一组表现最好，61%的月份跑赢预期净利润变化率最低的一组。二者的月度平均相对收益为0.84%。说明分析师对上市公司盈利预测的调整能一定程度上反应市场对上市公司的看法。同时也说明采用预期的估值因子、预期成长因子选股表现能好于历史因子的表现。

图 20：一致预期变化率因子月度累积收益表现



资料来源：申万研究，注：第一组净利润变化率最高的一组，第十组为最低的一组

图 21：一致预期变化率因子月度相对收益



资料来源：申万研究

4 基于分析师预期的选股模型构建

4.1 构建与估值因子相关性较低的选股策略

估值因子是一个长期有效的因子，因此很多因子选股模型也多偏向于估值因子。我们希望利用分析师盈利预测调整角度来构建一个和估值因子相关性不高量化选股策略。以拥有一致预期数据的股票作为样本空间，同时剔除未来 2 年预期净利润为负、以及采用模拟计算或者沿用历史预期数据的股票。首先采用 1 月动量因子对样本空间进行过滤，剔除掉前一个月表现最好的 10% 的股票。以预期净利润月变化率和 3 个月反转因子分别对股票进行排名，二者等权相加的得到综合排名，选择排名最前的 100 只股票构建组合。这样选出的股票为盈利改善而股价尚未表现的股票组合。

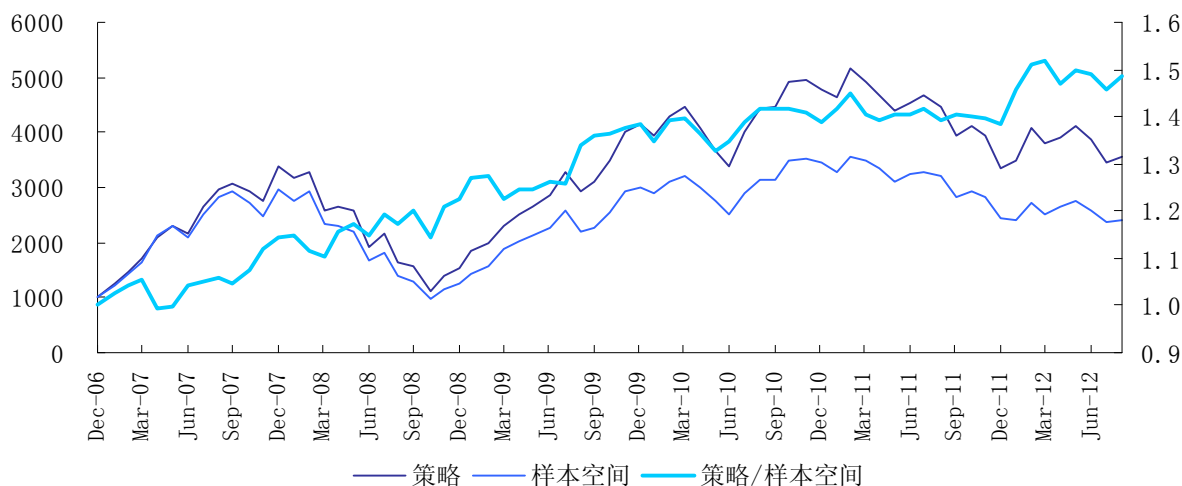
策略在全市场样本空间下表现较好。2007 年至 2012 年 8 月跑赢样本空间 116.34%，除 2011 年小幅跑输样本空间外，其他年份均能获得一定的超额收益。策略在 63.24% 的月份跑赢样本空间，信息比率为 0.894，表现稳健。

表 12：策略在多数年份跑赢样本空间

年份	策略	样本空间	超额收益
2007	238.93%	196.25%	42.68%
2008	-54.93%	-57.88%	2.95%
2009	171.58%	140.50%	31.08%
2010	15.54%	15.08%	0.46%
2011	-29.87%	-29.72%	-0.15%
2012	5.96%	-1.17%	7.13%
累计收益	256.24%	139.89%	116.34%

资料来源：申万研究

图 22: “预期向好+反转”模型在全市场样本空间下表现

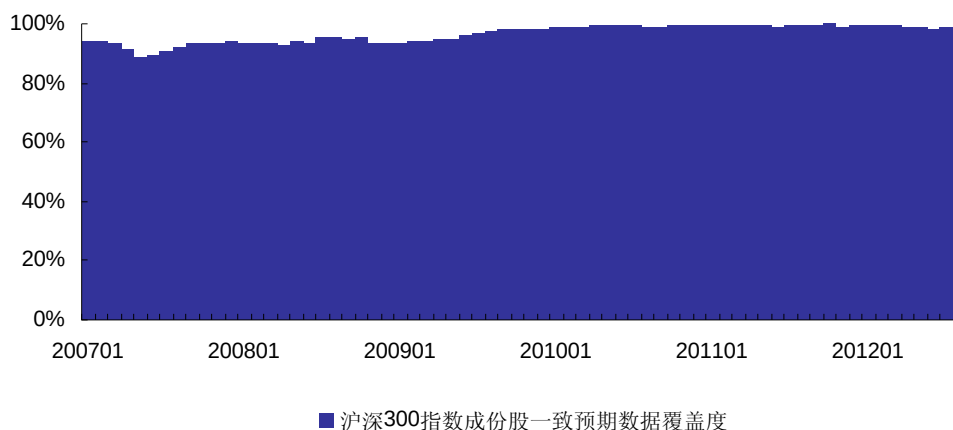


资料来源：申万研究，注：第一组净利润变化率最高的一组，第十组为最低的一组

4.2 策略运用于沪深 300 内表现较好，但换手率较高

由于分析师覆盖股票偏向于大盘股，大盘股中具有一致预期数据的股票数量占比更高，从 2007 年以来，一致预期数据对沪深 300 成分股的覆盖度均在 90% 以上。同时由于有更多分析师覆盖，预期数据质量相对更高。因此我们将策略运用于沪深 300 成分股中。

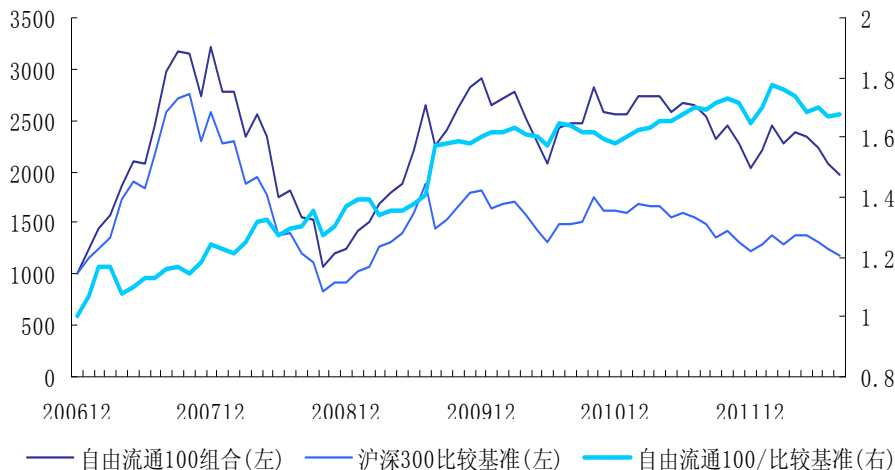
图 23: 沪深 300 成份股预期数据覆盖度



资料来源：申万研究

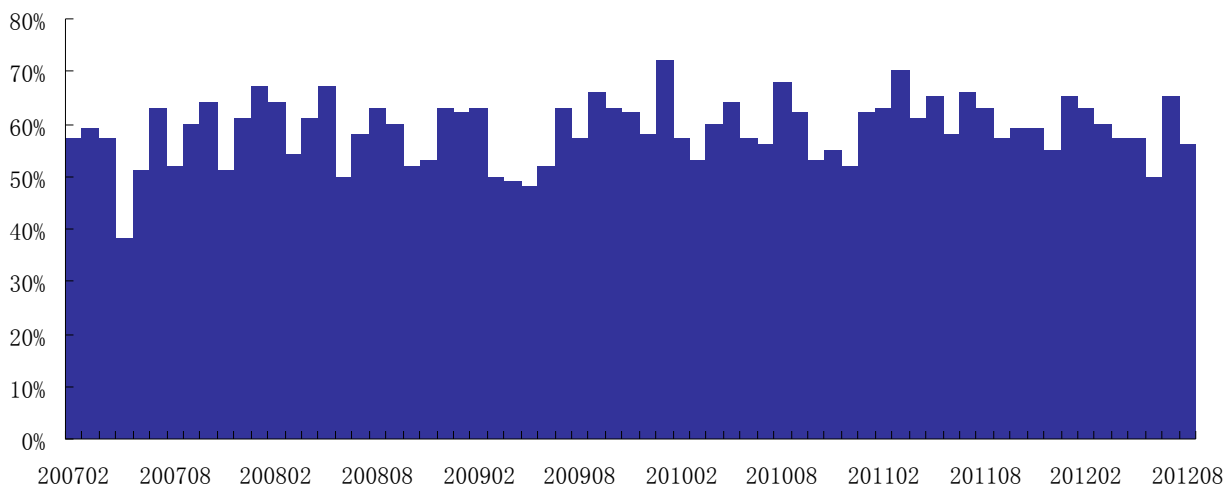
策略 2007 以来在沪深 300 成分股下选股表现较好。筛选出的前 100 只股票采用自由流通市值加权，从 2007 年至 2012 年 8 月跑赢比较基准 79.9%。但采用月度调整策略，面临最大的问题是调仓。每月平均需要调整的股票数量超过 55%。一般而言，采用动量反转、变化率这种没有较强自相关性的因子选股，模型都会面临较大的换手率压力。

图 24：策略在沪深 300 下自由流通 100 组合表现



资料来源：申万研究

图 25：月度调整策略的月均换手率高于 55%



资料来源：申万研究，注：第一组净利润变化率最高的一组，第十组为最低的一组

4.3 考虑每年两次调仓，换手率下降但超额收益也下降

考虑每半年调一次仓，时间与沪深 300 成分股调整一致，换手率可以下降至每年 100%。虽然策略信息比率为 0.914，但由于调仓次数减少，策略所纳入的新信息也减少，策略的超额收益有所下降，在 2007 年大幅跑赢沪深 300，后续几年占据小幅优势。无论如何，策略提供了一个控制换手率的思考方向。

表 13：每年 2 次调整下的策略年度表现

年份	策略组合	沪深 300	超额收益
2007	242.93%	161.55%	81.39%
2008	-67.02%	-65.95%	-1.07%
2009	100.42%	96.71%	3.71%
2010	-9.17%	-12.51%	3.34%



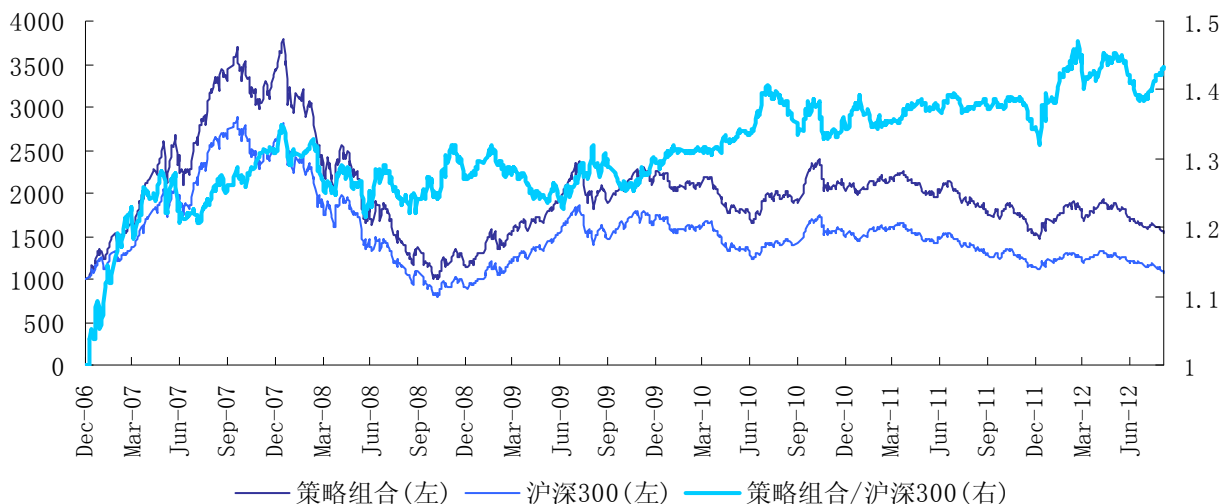
2012年11月

数量分析

2011	-24.98%	-25.01%	0.04%
2012	-0.06%	-6.01%	5.94%

资料来源：申万研究

图 26：每年 2 次调整下的策略表现



资料来源：申万研究，注：第一组净利润变化率最高的一组，第十组为最低的一组

5 结论与建议

卖方报告数量每年以 30% 的速度增长，重点研究机构的“一般研究”、“调研报告”、“深度报告”超过 6000 篇，足够的股票覆盖度及报告数量为量化研究提供坚实基础。

分析师倾向于覆盖大市值股票，并因此分析师所覆盖的股票呈现出低估值的特征。分析师对行业的覆盖度保持较高的稳定性。行业覆盖度取决于行业规模、行业内股票数量和行业本身的重要性。金融服务行业的覆盖程度最高，纺织服装和房地产等行业的覆盖度偏低。

分析师对上市公司盈利预测倾向乐观，实际净利润低于预期的上市公司家数占比每年均超过 50%，每年年底分析师对上市公司盈利预测的加总值均高于实际的加总值，在中小市值股票中该现象尤其明显。

关注受分析师中等关注的股票，半年有 3 篇重点机构重点报告覆盖的股票表现明显优于其他股票。

年报数据超过分析师一致预期 30% 以上的股票，在年报披露日前后 40 个交易日分别有 4% 和 3% 的超额收益。在年报公布之前可以通过预测上市公司是否大幅超预期来提前获取大幅超预期股票超额收益。而如果年报披露净利润大幅超预期，则可以在年报公布之后买入持有获得超额收益。



2012年11月

数量分析

选取一致预期变化率较高且过去三个月涨幅较低的股票构建量化组合，2007 年至今，在全市场样本空间下可以获得 116%的超额收益、 63.24%的打赢比和 0.894 的信息系数。值得注意的是，该类型策略需要特别注意对换手率的控制。



证券分析师承诺

刘敦：数量分析

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司在知晓范围内履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及关联公司持股情况。

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。

若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。